Übungsblatt 9 - Shared Pointers und Vectors

Diese Woche werden wir einige essenzielle Datenstrukturen der `Standardbibiothek` von `C++` kennen lernen. Zum einen `std::shared_ptr<datatyp>`, eine weitere Form von `Smart Pointern`, sowie `std::vector<datatyp>`, den vielleicht wichtigsten Datentyp in `C++`.

Bei Fragen oder Problemen bitte im Moodle melden!

Exercise 1 — Shared Pointers

Testen und schreiben Sie Ihren Code für diese Aufgabe in der `main.cpp`-Datei.

a) Definieren Sie eine Variable `int x = 42`. Erzeugen Sie anschließend Zwei `std::shared_ptr`, wobei der Erste auf `x` zeigen soll (Nutzen Sie `std::make_unique(<object>)`), während der Zweite gleich dem Ersten sein soll.
Weleches Ergebnis wird die Methode `use_count()` für den Ersten Pointer auf der Konsole ausgeben?

b) Lassen Sie nun den zweiten Pointer auf Null zeigen (`nullptr`).
Wie ändert sich der Wert von `use_count()`, wenn die Methode jeweils auf den Pointern aufgerufen wird?
Erklären Sie die Ergebnisse der Aufgabenteile `a & b` basierend auf Ihrem Verständnis eines `Shared Pointer`s. Was gibt die `use_count()` Methode zurück?

c) Geben Sie die Adresse des Ersten Pointer sowie das Ergebnis der `get()` Methode des selben Pointers auf der Konsole aus. Sind die Werte unterschiedlich?
Erklären Sie, was `get()` zurück gibt basierend auf Ihrem Verständnis einer `Wrapper Klasse` für `Raw Pointer`.

Exercise 2 — Vectors

Testen und schreiben Sie Ihren Code für diese Aufgabe in der `main.cpp`-Datei.

a) Definieren Sie einen `std_vector<int>`, der mit den Werten von `0` bis `9` gefüllt ist. Nutzen Sie `erase()`, um das fünfte Element des `Vector` zu entfernen. Anschließend entfernen Sie mit der selben Methode die ersten fünf Elemente des `Vector`.

Nutzen Sie `<vector>.begin()`, um das `erste Element` des Vectors zu `bekommen`.

b) Schreiben Sie eine Funktion `printVector(std::vector<int> my_vector)`, die über die Elemente des übergebenen `Vector` iteriert und den Wert an jeder Stelle auf der Konsole ausgibt.

Nutzen Sie .size(), um die aktuelle Länge des `Vector` zu bekommen, den Sie als Obere Schranke für Ihre `Schleife` verwenden können